
LAFROX

Propuesta de Solución — Distribuidora Puelche S.A.

Licitación N° TFEP-01/2026 — Caso 02 Logística

INFORME 1

Presentación Preparatoria

Formulario T-22 — Subdocumentos 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5 y 13

Asignatura:	Taller de Formulación de Proyectos Informáticos (ICI-5444)
Unidad:	Escuela de Informática, PUCV
Profesor:	Antonio Moya Villegas
Fecha de entrega:	07 de septiembre de 2026

Índice general

1. Presentación de la Empresa (Subdoc. 1)	4
1.1. Identificación y Perfil Corporativo	4
1.2. Filosofía Estratégica: Misión, Visión y Sostenibilidad	4
1.2.1. Misión	4
1.2.2. Visión	4
1.2.3. Compromiso de Sostenibilidad y Gobernanza (ESG)	4
1.3. Trayectoria y Casos de Éxito	4
1.3.1. Caso de éxito 1 — Trazabilidad sanitaria	4
1.3.2. Caso de éxito 2 — Logística / última milla	5
1.4. Credenciales Organizacionales y Madurez TI	5
1.5. Capacidad Instalada para Proyectos Complejos	5
1.6. Estructura del Equipo de Trabajo y Gobernanza	5
2. Problema y Necesidad (Subdoc. 2)	6
2.1. Contextualización del Entorno	6
2.1.1. El detonante: el retiro sanitario de marzo de 2026	6
2.1.2. Las presiones externas que transforman la crisis en amenaza estratégica	6
2.1.3. Metas convocantes de la licitación	6
2.2. Marco Legal y Regulatorio	6
2.2.1. Marco legal nacional	6
2.2.2. Estándares internacionales y marcos de referencia	7
2.3. Modelo Operativo Actual (Procesos AS-IS)	7
2.3.1. Abastecimiento y recepción de mercadería	7
2.3.2. Almacenamiento e inventario	7
2.3.3. Preventa y toma de pedidos	7
2.3.4. Planificación de rutas	7
2.3.5. Preparación de pedidos y carga	7
2.3.6. Transporte, entrega y cobro	7
2.3.7. Devoluciones, mermas y activos retornables	7
2.3.8. Síntesis de ineficiencias estructurales del modelo AS-IS	8
2.4. Diagnóstico de Ineficiencias	8
2.5. Análisis de Impacto	8
2.5.1. Impacto financiero directo	8
2.5.2. Impacto operacional	8
2.5.3. Impacto regulatorio y comercial	8
2.6. Actores Afectados	9
2.7. Registro de Supuestos del Caso	9
3. Esquema de Solución y Alcance (Subdoc. 3)	10
3.1. Visión General de la Solución	10
3.2. Componentes del Esquema de Solución	10
3.2.1. Componente 1: Motor de Trazabilidad Lote-a-Lote	10
3.2.2. Componente 2: Gestión Inteligente de Inventario	10
3.2.3. Componente 3: Preventa Móvil con Stock y Crédito en Tiempo Real	10
3.2.4. Componente 4: Planificación Automática de Rutas	11

3.2.5.	Componente 5: Control de Rendición y Cobro en Ruta	11
3.2.6.	Componente 6: Panel de Costo de Servir	11
3.2.7.	Componente 7: Gestión de Envases Retornables	11
3.3.	Esquema de Integración con Sistemas Existentes	11
3.4.	Alcance del Proyecto	11
3.4.1.	Inclusiones	11
3.4.2.	Exclusiones	11
3.5.	Requisitos Regulatorios Aplicables (RT) que Habilita	12
3.6.	Supuestos y Dependencias de la Solución	12
4.	Arquitectura Lógica (Subdoc. 4.1)	13
4.1.	Visión General de la Arquitectura	13
4.2.	Capas de la Arquitectura	13
4.2.1.	Capa de Presentación	13
4.2.2.	Capa de Lógica de Negocio	13
4.2.3.	Capa de Acceso a Datos	13
4.2.4.	Capa de Integración	13
4.3.	Módulos Funcionales	14
4.3.1.	Módulo de Trazabilidad	14
4.3.2.	Módulo de Gestión de Inventario	14
4.3.3.	Módulo de Preventa Móvil	14
4.3.4.	Módulo de Planificación de Rutas	14
4.3.5.	Módulo de Rendición y Cobro	14
4.3.6.	Módulo de Dashboard de Costo de Servir	14
4.4.	Modelo de Datos Conceptual	15
4.5.	Tecnologías Seleccionadas	15
4.6.	Patrones de Diseño y Buenas Prácticas	15
5.	Arquitectura Física (Subdoc. 4.2)	16
5.1.	Estrategia de Despliegue Híbrido	16
5.2.	Componente On-Premise	16
5.2.1.	Servidor Local (Edge)	16
5.2.2.	Dispositivos de Terreno	16
5.2.3.	Red Local	16
5.2.4.	Alimentación Eléctrica y Continuidad	17
5.3.	Componente en la Nube	17
5.3.1.	Proveedor de Nube	17
5.3.2.	Servicios Utilizados	17
5.3.3.	Disaster Recovery	17
5.4.	Conectividad entre Componentes	17
5.5.	Dimensionamiento y Costos de Infraestructura	17
5.6.	Seguridad Física y Lógica	18
6.	Modelo y Gestión de Datos (Subdoc. 5)	19
6.1.	Inventario de Datos del Negocio	19
6.1.1.	Datos Maestros	19
6.1.2.	Datos Transaccionales	19
6.1.3.	Datos de Sensórica	19
6.1.4.	Datos de Control	19
6.2.	Modelo de Datos Físico	19
6.3.	Estrategia de Migración de Datos	20

6.3.1.	Fuentes y estado de calidad	20
6.3.2.	Proceso de migración ETL	20
6.3.3.	Migración de datos en papel	20
6.4.	Analítica e Inteligencia de Negocio	20
6.4.1.	Dashboard Operativo	20
6.4.2.	Dashboard de Costo de Servir	20
6.4.3.	Reportes de Cumplimiento	21
6.4.4.	Analítica Predictiva (futuro)	21
6.5.	Gobernanza y Calidad de Datos	21
7.	Innovaciones (Subdoc. 13)	22
7.1.	Innovación 1 — Producto o Servicio	22
7.1.1.	Descripción	22
7.1.2.	Por qué es innovadora	22
7.1.3.	Esquema o Diagrama	22
7.2.	Innovación 2 — Proceso	22
7.2.1.	Descripción	22
7.2.2.	Por qué es innovadora	22
7.2.3.	Esquema o Diagrama	22
7.3.	Innovación 3 — Tecnológica o de Arquitectura	23
7.3.1.	Descripción	23
7.3.2.	Por qué es innovadora	23
7.3.3.	Esquema o Diagrama	23
7.4.	Innovación 4 — Modelo de Negocio o de Contratación	23
7.4.1.	Descripción	23
7.4.2.	Por qué es innovadora	23
7.4.3.	Esquema o Diagrama	23
7.5.	Innovación 5 — Experiencia de Usuario, Sostenibilidad o Impacto Social	23
7.5.1.	Descripción	23
7.5.2.	Por qué es innovadora	23
7.5.3.	Esquema o Diagrama	24
7.6.	Traza de las Innovaciones con la Arquitectura	24
8.	Anexo: Matriz de Trazabilidad del Informe 1	25

Capítulo 1

Presentación de la Empresa (Subdoc. 1)

Este capítulo corresponde al subdoc. 1 del Formulario T-22. Aquí se presenta la empresa proponente: quiénes son, qué hacen, qué experiencia tienen y por qué están en condiciones de responder a esta licitación. No se describe el problema del caso ni la solución; eso va en los capítulos 2 y 3. El evaluador busca ver que la empresa es real, que tiene trayectoria relevante y que cuenta con el equipo adecuado.

1.1 Identificación y Perfil Corporativo

Datos básicos de la empresa: razón social, RUT, giro, dirección, representante legal, fecha de constitución, tamaño según SERVEL (micro/pequeña/mediana/grande). Si la empresa es nueva o no tiene licitaciones previas, explicitarlo sin esconderlo. Si hay wording del caso que describes como empresa existente, ajustar la narrativa a la empresa real.

[PENDIENTE]

1.2 Filosofía Estratégica: Misión, Visión y Sostenibilidad

Redactar misión, visión y compromiso ESG (ambiental, social, gobernanza). Si la empresa no tiene declaraciones formales, formularlas de forma creíble alineadas al proyecto. El evaluador busca ver coherencia entre lo que la empresa dice ser y lo que propone hacer.

1.2.1 Misión

[PENDIENTE]

1.2.2 Visión

[PENDIENTE]

1.2.3 Compromiso de Sostenibilidad y Gobernanza (ESG)

[PENDIENTE]

1.3 Trayectoria y Casos de Éxito

Describir proyectos anteriores relevantes a esta licitación. Idealmente 2 a 4 casos. Para cada uno: nombre del cliente, alcance del proyecto, tecnologías usadas, resultados medibles (porcentajes, tiempos, ahorros). Si no hay casos formales, usar proyectos académicos o personales, pero ser transparente. Lo que el evaluador evalúa aquí es madurez técnica demostrada, no antigüedad de la empresa.

1.3.1 Caso de éxito 1 — Trazabilidad sanitaria

[PENDIENTE]

Describir un caso donde la empresa haya implementado o participado en un sistema de trazabilidad de productos, idealmente con componentes de cadena de frío o cumplimiento sanitario. Si no existe, plantear un

proyecto académico o de investigación relevante.

1.3.2 Caso de éxito 2 — Logística / última milla

[PENDIENTE]

Describir un caso donde la empresa haya trabajado en optimización de rutas, gestión de flota, o distribución de consumo masivo. Puede ser un proyecto académico, una consultoría, o una contribución a software open-source relevante.

1.4 Credenciales Organizacionales y Madurez TI

Certificaciones (ISO 9001, ISO 27001, SOC 2, si existen), stack tecnologico dominado por la empresa, frameworks de gestion de proyectos (Scrum, PMI), y cualquier otra credencial que respalde la capacidad tecnica. Si no hay certificaciones formales, describir la madurez tecnica del equipo: lenguajes, frameworks, cloud, bases de datos, herramientas DevOps.

[PENDIENTE]

1.5 Capacidad Instalada para Proyectos Complejos

Describir la capacidad operativa: cuántos desarrolladores, infraestructura disponible, experiencia con proyectos desimilar envergadura al de esta licitación. Si la empresa es unipersonal o pequeño equipo, ser honesto y enfatizar la calidad del trabajo sobre el tamaño.

[PENDIENTE]

1.6 Estructura del Equipo de Trabajo y Gobernanza

Presentar el equipo que trabajará en la propuesta y su ejecución. Nombrar roles (líder de proyecto, analista, desarrollador, tester, etc.), experiencia de cada uno y cómo se coordinarán. El evaluador busca ver que hay personas suficientes y capacitadas para el alcance propuesto. Incluir una tabla con roles, nombre y responsabilidad principal.

Rol	Nombre	Responsabilidad principal
Jefe de Proyecto	Alex Aravena	Dirección técnica, coordinación, interfaz con el cliente
Arquitecto de Solución	Bastián Trejo	Diseño de arquitectura, selección tecnológica
Encargado de Seguridad de la Información	Álvaro Catalán	Ciberseguridad, trazabilidad de datos, cumplimiento
Líder de Datos	Leandro Chamorro	Modelo de datos, migración, gobernanza y analítica
Líder de Desarrollo	[PENDIENTE]	Implementación de componentes
Líder de Calidad	[PENDIENTE]	Planificación y ejecución de pruebas
Líder de Operación / SRE	[PENDIENTE]	Disponibilidad, observabilidad, operación
Líder de Implantación y Gestión del Cambio	[PENDIENTE]	Despliegue, capacitación, adopción en terreno

Capítulo 2

Problema y Necesidad (Subdoc. 2)

Este capítulo es el corazón de la propuesta. Aquí se demuestra que entendiste el problema de Puelche mejor que nadie. No basta resumir el caso; hay que interpretarlo, estructurarlo y revelar las consecuencias que el caso solo insinúa. El evaluador busca ver que puedes traducir narrativa en problemas concretos, medibles y priorizados. Las reglas de precedencia (Art. 5°) y las inconsistencias detectadas están en AGENTS.md.

2.1 Contextualización del Entorno

Presentar el contexto macro del proyecto: la industria de distribución de consumo masivo en Chile, las tendencias de digitalización en logística, la presión regulatoria sanitaria (ISP, Ley 20.644), y la competencia. No es un resumen del caso; es la foto amplia que justifica por qué esta licitación existe.

2.1.1 El detonante: el retiro sanitario de marzo de 2026

Narrar el evento que inicia la crisis: 14.200 llamadas, 4.800 kg recuperados, \$31M de pérdida directa, rechazo de food service por sospecha de ruptura de cadena de frío (\$21M). El caso dice que la estimación no era suficiente para la autoridad.

2.1.2 Las presiones externas que transforman la crisis en amenaza estratégica

Identificar 3-5 presiones: competidor nacional con mejor información, ISP con fiscalización activa, food service exigiendo trazabilidad, aliados exigiendo PEDIDOS 100% completos, rotación de conductores (35% en 18 meses), COSTO de no hacer nada (merma 1,7%, OTIF 82,4%, 4,2M/mes en diferencias de rendición).

2.1.3 Metas convocantes de la licitación

Citar las 4 metas del Caso Cap. 18 como objetivos que la propuesta debe cumplir: (1) retiro sanitario <2h, 100% del lote; (2) registro continuo de temperatura; (3) OTIF con meta; (4) preventa con stock y crédito; (5) cero pedidos perdidos/duplicados; (6) ruta automática <20 min.

2.2 Marco Legal y Regulatorio

Enmarcar el problema en la legislación chilena e internacional. No es un capítulo de derecho; es un capítulo que demuestra que la propuesta no dejará al cliente expuesto a multas o cierres. Citar leyes concretas y su impacto en el proyecto.

2.2.1 Marco legal nacional

Ley 20.644 (trazabilidad), Ley 18.256 y su reglamento (SAG, cadena de frío), Ley 20.388 (reclamos del consumidor), DL 3.500 (FONASA/ISAPRE si aplica a conductores), Ley 20.900 (protección de datos personales y ciberseguridad), Ley 21.526 (fintech si hay pagos), Ley 20.644 (Ley de Tránsito, normativa de transporte de carga).

2.2.2 Estándares internacionales y marcos de referencia

GS1 (estándares de identificación y trazabilidad), ISO 22000/ISO 28000 (seguridad en la cadena de suministro), GAMP 5 si aplica, frameworks de referencia como ITIL o COBIT para gestión de TI. Mencionar solo los que sean relevantes y que la propuesta efectivamente use.

2.3 Modelo Operativo Actual (Procesos AS-IS)

Este es el subtítulo más extenso del capítulo. Describir cada proceso actual de Puelche tal como opera HOY, tal como lo describe el caso. No es un resumen; es una descripción técnica del flujo de información y materia. Usar el vocabulario del caso. Incluir diagramas de flujo AS-IS (formato Mermaid o PlantUML) para los procesos críticos.

2.3.1 Abastecimiento y recepción de mercadería

Flujo desde que el bodeguero recibe mercadería hasta que queda ingresada en el ERP. El caso describe: 350SKUs, planillas impresas, contingencia manual, lote sin rastrear, vencimiento sin alerta. Incluir un diagrama de flujo AS-IS de la recepción.

2.3.2 Almacenamiento e inventario

Distribución por temperatura (ambiente 65 %, refrigerados 20 %, congelados 15 %), conteo cíclico nocturno sobre 3.400 posiciones/mes con planillas, ajuste al cierre del mes sin investigación de causa, diferencia promedio 2,3 % del valor contado. Merma por vencimiento 1,7 %.

2.3.3 Preventa y toma de pedidos

62 preventistas, 80 % con Windows Mobile y Pocket PC 2003, app de 2009 de proveedor desaparecido, sin conexión 6-8 horas/día, respuesta en 24-72h. 25 % con cuadernos. Stock=20 % del total, crédito manual para el 75 %.

2.3.4 Planificación de rutas

Basada en memoria del jefe de despacho, Google Maps manual, 1.200 despachos/día, stockout 2,3 %. Optimización por conocimiento tácito, no por herramienta.

2.3.5 Preparación de pedidos y carga

Ciclo nocturno 22:00-06:00, recepción 06:00-11:00, preparación 15:00-23:00. 350 SKUs, 120 pedidos por ciclo nocturno. Salida 05:00. Incluir diagrama de flujo del ciclo operativo diario.

2.3.6 Transporte, entrega y cobro

200 camiones, 4.200 despachos/día, rutas de 12-14 horas, chofer-cobrador con \$180M en efectivo, afirmación de entrega por papel, rendición al día siguiente, diferencias promedio \$4,2M/mes sin investigación.

2.3.7 Devoluciones, mermas y activos retornables

14% de pérdida anual de envases retornables (68.000 canastillos + 9.400 pallets), devolución sin registro estructurado, conductores que autorizan descuentos por su cuenta.

2.3.8 Síntesis de ineficiencias estructurales del modelo AS-IS

Resumir en una tabla o lista las ineficiencias críticas: (1) planillas como sistema de registro, (2) información que viaja en papel, (3) costos de servir no medidos, (4) retiro sanitario que toma días, (5) control de inventario por diferencias al cierre, (6) prevención sin stock/credito en tiempo real, (7) efectivo sin control, (8) envases sin rastrear.

2.4 Diagnóstico de Ineficiencias

Estructurar el diagnóstico como una tabla que cruce: proceso afectado, tipo de ineficiencia (tecnológica, organizacional, de datos), impacto cuantificado cuando sea posible, y urgencia (crítica/alta/media/baja). El evaluador busca ver que puedes priorizar problemas, no solo listarlos.

Proceso	Ineficiencia	Impacto	Urgencia
Retiro sanitario	Sin trazabilidad lote-a-lote	21M+ pérdida, cierre potencial	Crítica
Preventa	Sin stock/credito en tiempo real	Pedidos incompletos, 82,4 % OTIF	Crítica
Cobro en ruta	Efectivo sin control	4,2M/mes sin investigación	Alta
Inventario	Planillas, ajuste al cierre	2,3 % diferencia, 1,7 % merma	Alta
Envases	Sin rastreo individual	14 % pérdida anual	Alta

2.5 Análisis de Impacto

2.5.1 Impacto financiero directo

Sumar las pérdidas cuantificables del caso: \$31M (retiro sanitario) + \$21M (rechazo cadena de frío) + \$4,2M/mes (diferencias de rendición) + 14 % de envases + 1,7 % de mermas. Estimar el costo de no hacer nada a 12 y 24 meses.

2.5.2 Impacto operacional

Describir las consecuencias no monetarias: demora de 3 semanas para encontrar una guía, 6-8 horas sin información del preventista, 25 % de preventistas sin registro, rotación de conductores 35 % en 18 meses, captura de conocimiento tácito del jefe de despacho.

2.5.3 Impacto regulatorio y comercial

Consecuencias de no resolver: fiscalización del ISP, pérdida de clientes food service, imposibilidad de acceder a licitaciones publicas con trazabilidad insuficiente, perdida competitiva frente al competidor que sí tiene mejor información.

2.6 Actores Afectados

Identificar y describir cada rol afectado por el problema, tal como aparecen en el Caso Título III: gerente de operaciones, jefe de bodega, jefe de despacho, gerente comercial, jefe de tesorería, conductores/preventistas, autoridad sanitaria, clientes food service. Describir qué le duele a cada uno.

Rol	Dolor principal	Necesidad insatisfecha
Gerente de operaciones	No sabe cuántas entregas llegan completas	Visibilidad en tiempo real
Jefe de bodega	Conteo manual, merma sin investigación	Control automático de inventario
Jefe de despacho	Rutas por memoria, stockout 2,3 %	Planificación optimizada
Gerente comercial	Competidor tiene mejor info	Costo de servir medido
Jefe de tesorería	\$4,2M/mes sin explicación	Rendición automática
Conductores	Cuadernos, cobro en efectivo	Herramienta simple de registro
Clientes food service	Sin evidencia de cadena de frío	Trazabilidad certificada

2.7 Registro de Supuestos del Caso

Lista de supuestos implícitos del caso que la propuesta asume como ciertos. Por ejemplo: (1) la empresa tiene conectividad 4G en la mayoría de las rutas; (2) los conductores y preventistas aceptarán capacitación; (3) el ERP existente tiene API o base de datos accesible; (4) el wMS de 2013 almacena datos rastreables; (5) el 15% de las congeladas puede tener registro térmico; (6) los 200 camiones tienen espacio para dispositivos; (7) la autoridad sanitaria no exigirá fechas específicas de cumplimiento más allá de lo licitado.

[PENDIENTE]

Capítulo 3

Esquema de Solución y Alcance (Subdoc. 3)

Aquí se responde la pregunta central de la licitación: ¿qué vas a entregar y por qué esta combinación de componentes es la mejor para resolver los problemas del Cap. 2? El evaluador busca ver coherencia entre lo que identificaste como problema y lo que propones como solución. Cada componente del esquema debe responder a al menos un problema del Cap. 2. Este capítulo NO es una especificación técnica detallada; eso va en los Cap. 4 y 5. Aquí es la visión de negocio y alcance.

3.1 Visión General de la Solución

Describir en 1 página (máximo 2) la propuesta de alto nivel: qué sistema se construye, cómo se integra con lo existente, y por qué esta arquitectura es la correcta para el contexto de Puelche. No entrar en detalles técnicos; esto es la elevator pitch del proyecto.

[PENDIENTE]

3.2 Componentes del Esquema de Solución

Listar y describir cada componente/módulo del sistema propuesto. Para cada uno: qué hace, a qué problema del Cap. 2 responde, y qué requisitos RT (Cap. 15 del caso) habilita. Idealmente 6-10 componentes, cada uno en su propia subsección.

3.2.1 Componente 1: Motor de Trazabilidad Lote-a-Lote

Sistema que permite rastrear cada lote desde recepción hasta entrega al cliente, incluyendo cadena de frío. Responde al problema del retiro sanitario de marzo 2026 y al Art. 7.1 de las Bases Técnicas Transversales. Debe habilitar: retiro sanitario <2h del 100 % del lote, registro continuo de temperatura, y trazabilidad completa.

[PENDIENTE]

3.2.2 Componente 2: Gestión Inteligente de Inventario

Sistema que reemplaza el conteo cíclico manual por control automático. Responde al problema de las 3.400 posiciones/mes en planillas, la diferencia promedio del 2,3 % y la merma del 1,7 %. Debe integrarse con el ERP existente y el WMS de 2013.

[PENDIENTE]

3.2.3 Componente 3: Preventa Móvil con Stock y Crédito en Tiempo Real

Aplicación móvil para los 62 preventistas que reemplaza el Windows Mobile/Pocket PC 2003 y los cuadernos. Debe funcionar sin conexión (mínimo un turno completo de 14 horas), sincronizar al reconectar, y mostrar stock y crédito en tiempo real.

[PENDIENTE]

3.2.4 Componente 4: Planificación Automática de Rutas

Sistema que reemplaza la planificación manual del jefe de despacho. Debe generar rutas optimizadas en <20 minutos (RT-02.01, RT-02.04), considerando capacidad del vehículo, ventana horaria del cliente, y condiciones de tránsito.

[PENDIENTE]

3.2.5 Componente 5: Control de Rendición y Cobro en Ruta

Sistema que elimina las diferencias de \$4,2M/mes en la rendición de efectivo. Debe registrar automáticamente cobros, descuentos y devoluciones, y cerrar la rendición al final del turno.

[PENDIENTE]

3.2.6 Componente 6: Panel de Costo de Servir

Dashboard que calcula y muestra el costo real de servir a cada cliente, por zona, por ruta. Responde a la necesidad del gerente comercial de saber cuánto cuesta cada entrega.

[PENDIENTE]

3.2.7 Componente 7: Gestión de Envases Retornables

Sistema que controla los 68.000 canastillos y 9.400 pallets, reduciendo la pérdida del 14% anual. Debe permitir rastreo por unidad o por saldo por cliente.

[PENDIENTE]

3.3 Esquema de Integración con Sistemas Existentes

Diagrama de alto nivel que muestra cómo el sistema propuesto se conecta con el ERP, el WMS de 2013, y la app de preventa (migrada o reemplazada). Indicar qué datos fluyen, en qué dirección, y con qué frecuencia. La capacidad de no romper lo que funciona es clave para el evaluador.

[PENDIENTE]

3.4 Alcance del Proyecto

Definir con precisión qué está incluido y qué no. El evaluador busca ver que entiendes los límites. Ser explícito sobre: (1) número de usuarios; (2) número de dispositivos; (3) número de bodegas; (4) cobertura geográfica; (5) período de operación cubierto.

3.4.1 Inclusiones

Lista cerrada de lo que SÍ se entregará: componentes, formación, documentación, soporte post-implementación, etc.

[PENDIENTE]

3.4.2 Exclusiones

Lista cerrada de lo que NO está incluido: reemplazo del ERP, desarrollo de hardware propio, conectividad de los clientes, etc.

[PENDIENTE]

3.5 Requisitos Regulatorios Aplicables (RT) que Habilita

Tabla que cruza cada componente propuesto con los requisitos transversales (RT) del Cap. 15 del caso que habilita. Solo incluir los RT que son directamente respondidos por la solución. No inventar RT que la solución no cubre.

Componente	RT	Relación
Trazabilidad lote-a-lote	RT-03.13	Retiro sanitario <2h
Gestión de inventario	RT-03.10	Operación desconectada
Preventa móvil	RT-02.01	Ruta automática <20 min
Planificación de rutas	RT-02.01	Asignación eficiente
Control de rendición	RT-03.12	Replicación a nuevas unidades
Costo de servir	RT-05.10	Analítica de gestión
Envases retornables	RT-06.01	Control de activos

3.6 Supuestos y Dependencias de la Solución

Listar los supuestos técnicos que deben cumplirse para que la solución funcione: conectividad 4G, API del ERP, compatibilidad del WMS, cooperación de los usuarios en capacitación, plazos de entrega de hardware, etc. Si alguno no se cumple, la propuesta se modifica.

[PENDIENTE]

Capítulo 4

Arquitectura Lógica (Subdoc. 4.1)

Este capítulo describe CÓMO se construye la solución a nivel lógico: capas, módulos, tecnologías, patrones de diseño, bases de datos y lenguajes de programación. NO describe hardware ni infraestructura física (eso va en Cap. 5). El evaluador busca ver dominio técnico, coherencia con los componentes del Cap. 3, y que las tecnologías elegidas son apropiadas para el contexto (costo, madurez, ecosistema de talento en Chile).

4.1 Visión General de la Arquitectura

Describir el estilo arquitectónico elegido (por ejemplo: arquitectura por capas, microservicios, o híbrida) y por qué es el correcto para este proyecto. Justificar la decisión: si es por capas, porque la empresa tiene equipo pequeño y necesita simplicidad; si es microservicios, porque los componentes son independientes y escalan por separado. Incluir un diagrama de alto nivel (Mermaid) que muestre las capas principales.

[PENDIENTE]

4.2 Capas de la Arquitectura

Describir cada capa de la arquitectura: presentación, lógica de negocio, acceso a datos, e integración. Para cada capa: qué responsabilidad tiene, qué tecnologías la implementan, y cómo se comunica con la capa adyacente.

4.2.1 Capa de Presentación

Interfaces de usuario: app móvil (preventistas/conductores), dashboard web (gerencia, bodega), portal de clientes (si aplica). Tecnologías: React Native o Flutter para móvil, React/Angular para web. Justificar la selección según el ecosistema de talento disponible.

[PENDIENTE]

4.2.2 Capa de Lógica de Negocio

Motor de reglas de negocio: trazabilidad, cálculo de costo de servir, optimización de rutas, gestión de inventario, control de rendición. Tecnologías: Python (FastAPI/Django), Node.js (NestJS), o Java (Spring Boot). Justificar según el dominio y el equipo.

[PENDIENTE]

4.2.3 Capa de Acceso a Datos

ORMs, patrones de acceso, caching. Tecnologías: SQLAlchemy (Python), TypeORM (Node), o JPA (Java). Incluir justificación de por qué se usa el patrón elegido (Active Record vs Data Mapper, etc.).

[PENDIENTE]

4.2.4 Capa de Integración

Cómo se conecta con el ERP existente, el WMS de 2013, y servicios externos (APIs de mapas, SMS, correo). Patrones: ETL batch, webhooks, cola de mensajes. Tecnologías: Apache Kafka/RabbitMQ para eventos, REST/GraphQL para APIs síncronas.

[PENDIENTE]

4.3 Módulos Funcionales

Detalle técnico de cada módulo funcional del Cap. 3: qué hace internamente, qué datos maneja, qué APIs expone, y cómo interactúa con otros módulos. Usar un formato consistente para cada módulo: nombre, responsabilidad, API pública (endpoints o eventos), dependencias, y notas de implementación.

4.3.1 Módulo de Trazabilidad

Registrar cada evento del ciclo de vida de un lote: recepción, almacenamiento, preparación, carga, tránsito, entrega. Cada evento tiene timestamp, ubicación GPS, responsable, y condición (temperatura si aplica). API: consulta de lote por código, historial completo, alertas de excursión térmica.

[PENDIENTE]

4.3.2 Módulo de Gestión de Inventario

Reemplazo del conteo cíclico manual: conteo por dispositivos móviles con código de barras/QR, diferencias automáticas, alertas de vencimiento, rotación ABC. Integración con el WMS existente vía API o ETL.

[PENDIENTE]

4.3.3 Módulo de Preventa Móvil

Aplicación offline-first: catálogo de productos, stock en tiempo real, crédito del cliente, toma de pedidos, firma digital, geolocalización. Sincronización diferida cuando hay conectividad. Almacenamiento local: SQLite o Realm.

[PENDIENTE]

4.3.4 Módulo de Planificación de Rutas

Algoritmo de optimización de rutas: vehicle routing problem (VRP) con ventanas de tiempo, capacidad del vehículo, y restricciones de zona. API de mapas: Google Directions, OSRM, o Valhalla (open source). Tiempo objetivo: <20 minutos para 4.200 despachos.

[PENDIENTE]

4.3.5 Módulo de Rendición y Cobro

Registro de cobros en efectivo, transferencia, cheque, descuento autorizado, devolución. Cierre automático al final del turno. Conciliación con el ERP. Alertas por diferencias >umbral.

[PENDIENTE]

4.3.6 Módulo de Dashboard de Costo de Servir

Cálculo del costo real por entrega: combustible, tiempo de conductor, distancia, peso/volumen, zona. Dashboard con filtros por cliente, zona, período, ruta. Exportación a Excel/PDF. Integración con datos del ERP.

[PENDIENTE]

4.4 Modelo de Datos Conceptual

Diagrama entidad-relación (ER) de alto nivel que muestre las entidades principales: Lote, Producto, Cliente, Pedido, Ruta, Entrega, Temperatura, Envase, Conductor, Vehículo, Preventista, Rendición. No incluir todos los atributos; solo las relaciones clave. Usar Mermaid ER diagram. Incluir una tabla resumen de las entidades más importantes con su propósito.

[PENDIENTE]

4.5 Tecnologías Seleccionadas

Tabla consolidada de todas las tecnologías usadas en la arquitectura, con justificación de cada una. Incluir: lenguaje, framework, base de datos, cola de mensajes, API de mapas, herramienta de build, plataforma de despliegue. Para cada una, justificar con al menos un criterio: madurez, costo, talento disponible en Chile, licencia, rendimiento.

Capa	Tecnología	Justificación
Backend	[PENDIENTE]	
Frontend web	[PENDIENTE]	
Móvil	[PENDIENTE]	
Base de datos	[PENDIENTE]	
Cola de mensajes	[PENDIENTE]	
API de mapas	[PENDIENTE]	
Integración ERP	[PENDIENTE]	

4.6 Patrones de Diseño y Buenas Prácticas

Describir los patrones de diseño que se usarán: Repository, Unit of Work, CQRS si aplica, Event Sourcing para trazabilidad, Clean Architecture o Hexagonal si se usa. También: versionado de APIs, manejo de errores, logging, seguridad por capas. No es un catálogo académico; es un inventario de lo que efectivamente se aplicará.

[PENDIENTE]

Capítulo 5

Arquitectura Física (Subdoc. 4.2)

Este capítulo describe dónde y sobre qué infraestructura vive la solución: servidores, almacenamiento, red, dispositivos móviles, componentes IoT. Las Bases Técnicas Transversales (Art. 4.1) exigen despliegue híbrido obligatorio: componente en la nube + componente on-premise. Este capítulo debe demostrar que el despliegue híbrido es viable, seguro y está correctamente dimensionado.

5.1 Estrategia de Despliegue Híbrido

Justificar por qué se usa despliegue híbrido (nube + on-premise) y no solo nube o solo on-premise. En el contexto de Puelche: (1) el centro de distribución en Concepción puede perder conectividad y debe seguir operando (on-premise); (2) la analítica y el dashboard de costo de servir escalan mejor en la nube; (3) la Ley 20.900 puede exigir que ciertos datos residan en territorio nacional. Incluir un diagrama de alto nivel que muestre qué componentes van en nube y cuáles on-premise.

[PENDIENTE]

5.2 Componente On-Premise

Describir la infraestructura en el centro de distribución de Concepción. Este componente debe garantizar operación continua del centro de distribución (mínimo 24 horas continuas de recepción, preparación y despacho) sin enlace de red, según RT-03.10.

5.2.1 Servidor Local (Edge)

Especificaciones del servidor on-premise: CPU, RAM, almacenamiento (SSD/NVMe), sistema operativo, virtualización (Proxmox, VMware, o bare metal). Justificar el dimensionamiento según la carga esperada (recepciones, preparación, despacho simultáneos).

[PENDIENTE]

5.2.2 Dispositivos de Terreno

Dispositivos para conductores y preventistas: tablets o smartphones, escáneres de código de barras/QR, dispositivos IoT para temperatura (sensores Bluetooth o LoRa). Deben operar un turno completo de 14 horas sin cobertura (RT-03.10). Incluir especificaciones mínimas y justificación.

[PENDIENTE]

5.2.3 Red Local

Infraestructura de red dentro del centro de distribución: switches, access points WiFi, segmentación de red (VLANs), cortafuegos locales. Considerar: cobertura WiFi en bodega, carga de dispositivos, y respaldo de conectividad (4G/5G).

[PENDIENTE]

5.2.4 Alimentación Eléctrica y Continuidad

UPS (baterías de respaldo), generador eléctrico si aplica, plan de continuidad ante cortes de energía. El centro de distribución opera 24/7 y no puede detenerse por falta de energía.

[PENDIENTE]

5.3 Componente en la Nube

Describir la infraestructura en la nube (AWS, Azure, o GCP). Justificar la selección del proveedor: costo, disponibilidad en Chile (regiones cercanas), cumplimiento normativo, ecosistema de servicios.

5.3.1 Proveedor de Nube

Comparar al menos 2 proveedores (AWS vs Azure vs GCP) y justificar la elección. Considerar: región más cercana a Chile, costo estimado mensual, servicios relevantes (compute, storage, managed databases, IoT hub).

[PENDIENTE]

5.3.2 Servicios Utilizados

Listar los servicios específicos de nube que se usarán: EC2/VM para compute, RDS/Cloud SQL para base de datos, S3/Blob Storage para archivos, IoT Hub para sensores, CDN para contenido estático. Para cada uno: tamaño estimado, costo mensual aproximado, y justificación.

[PENDIENTE]

5.3.3 Disaster Recovery

Plan de recuperación ante desastres: backup automático (frecuencia, retención), réplica cross-region si aplica, RTO (Recovery Time Objective) y RPO (Recovery Point Objective) definidos. Debe ser consistente con los acuerdos de nivel de servicio del Art. 4.1.

[PENDIENTE]

5.4 Conectividad entre Componentes

Diagrama de red que muestre cómo se conectan los componentes: centro de distribución ↔ nube ↔ dispositivos móviles. Protocolos de comunicación: MQTT para IoT, HTTPS para APIs, WebSockets para actualizaciones en tiempo real. Considerar: latencia tolerable, ancho de banda, y comportamiento ante desconexión.

[PENDIENTE]

5.5 Dimensionamiento y Costos de Infraestructura

Tabla consolidada del dimensionamiento de infraestructura: componentes on-premise (qty × costo unitario), servicios de nube (qty × costo mensual), dispositivos móviles (qty × costo unitario), y costo total estimado. Incluir comparación con costo actual de la operación (si los datos del caso lo permiten).

Componente	Qty	Costo unitario	Costo total	Justificación
Servidor on-premise	1	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	Edge computing para CD
Tablets/dispositivos	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	Conductores y preventistas
Sensores temperatura	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	Cadena de frío
Servidor nube (mensual)	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	Analítica, dashboard
Base de datos nube	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]	Datos transaccionales

5.6 Seguridad Física y Lógica

Medidas de seguridad en cada capa: acceso físico al servidor on-premise (candado, registro), acceso lógico (autenticación, autorización, cifrado en tránsito y en reposo), gestión de secretos (vault), parcheo, y auditoría. Alinear con ISO 27001 si se menciona en las credenciales del Cap. 1.

[PENDIENTE]

Capítulo 6

Modelo y Gestión de Datos (Subdoc. 5)

Este capítulo describe QUÉ datos maneja el sistema, CÓMO se almacenan, CÓMO se migran desde los sistemas actuales, y CÓMO se usa la información para generar valor (analítica). El evaluador busca ver que entiendes que los datos son el activo más valioso del proyecto y que tienes un plan concreto para migrarlos, limpiarlos, gobernarlos y explotarlos.

6.1 Inventario de Datos del Negocio

Categorizar todos los datos relevantes del caso. Para cada categoría: fuente actual (ERP, WMS, planillas, cuadernos), formato, volumen estimado, calidad actual, y criticidad para el proyecto.

6.1.1 Datos Maestros

Productos (350 SKUs), clientes (14.200), rutas, conductores (200), preventistas (62), vehículos, ubicaciones geográficas. Fuente: ERP. Calidad: variable, algunos campos incompletos.

[PENDIENTE]

6.1.2 Datos Transaccionales

Pedidos, entregas, cobros, devoluciones, rendiciones, trazabilidad de lotes. Fuente: ERP, WMS, planillas. Volumen alto (34.000 documentos tributarios/mes, 1.200 despachos/día). Calidad: inconsistente entre áreas.

[PENDIENTE]

6.1.3 Datos de Sensórica

Temperatura de cadena de frío (si se implementa el IoT), ubicación GPS de vehículos, lecturas de sensores de inventario. Fuente: dispositivos nuevos. Formato: series de tiempo. Volumen: alto (lecturas cada 5-15 minutos).

[PENDIENTE]

6.1.4 Datos de Control

Rendiciones de efectivo, descuentos autorizados, incidentes, reclamos. Fuente: cuadernos, correos, llamadas telefónicas. Calidad: pobre, dispersa, sin registro estructurado.

[PENDIENTE]

6.2 Modelo de Datos Físico

Diagrama entidad-relación detallado (no conceptual como en Cap. 4) con tablas, columnas, tipos de datos, claves primarias y foráneas. Incluir: Lote, Producto, Cliente, Pedido, DetallePedido, Entrega, Ruta, Parada, Rendicion, Cobro, Envase, SensorTemperatura, ExcursionTermica, etc. No necesariamente todas las columnas; las más relevantes.

[PENDIENTE]

6.3 Estrategia de Migración de Datos

Plan concreto para migrar los datos desde el ERP, el WMS de 2013, y los registros en papel (planillas, cuadernos) hacia el nuevo sistema. Las planillas y cuadernos deben desaparecer como sistema de registro (Caso Cap. 7). La migración es un riesgo crítico; el evaluador busca ver que lo tienes planeado.

6.3.1 Fuentes y estado de calidad

Para cada fuente: qué datos tiene, en qué formato, qué tan completos y correctos están, y qué limpieza se requiere antes de migrar. El WMS de 2013 puede tener datos en formato propietario o anticuado.

[PENDIENTE]

6.3.2 Proceso de migración ETL

Herramienta de migración (Apache Airflow, Talend, o script personalizado), transformaciones necesarias (mapeo de códigos, estandarización de direcciones, deduplicación de clientes), validación post-migración, y plan de rollback si algo falla.

[PENDIENTE]

6.3.3 Migración de datos en papel

Los 14.200 puntos de entrega, las rutas del jefe de despacho, y el conocimiento tácito del equipo deben digitalizarse. Proceso: digitalización de guías, captura de rutas en dispositivos GPS durante 2-4 semanas, entrevistas con conductores para validar datos de entrega.

[PENDIENTE]

6.4 Analítica e Inteligencia de Negocio

Describir cómo los datos se transforman en información accionable. Incluir: dashboards operativos (retiro sanitario, inventario, OTIF), reportes de gestión (costo de servir, mermas, rendimiento de rutas), y analítica predictiva (demanda, rotura de stock, excursiones térmicas).

6.4.1 Dashboard Operativo

Vista en tiempo real: estado de entregas del día, alertas de cadena de frío, nivel de inventario por bodega, alertas de vencimiento. Usuario: gerente de operaciones, jefe de bodega.

[PENDIENTE]

6.4.2 Dashboard de Costo de Servir

Cálculo del costo real por cliente, por zona, por ruta. Incluye: combustible, tiempo de conductor, distance, peso/volumen, número de paradas, y costo de incidentes (rechazos, devoluciones). Usuario: gerente comercial, jefe de tesorería.

[PENDIENTE]

6.4.3 Reportes de Cumplimiento

Reportes para la autoridad sanitaria: trazabilidad de lotes, registros de temperatura, evidencia de retiro sanitario. Formato: PDF estructurado o portal web. Frecuencia: bajo demanda o mensual.

[PENDIENTE]

6.4.4 Analítica Predictiva (futuro)

Modelos predictivos que se pueden construir con los datos recolectados: predicción de demanda por cliente y zona, anticipación de vencimientos, detección de patrones de merma, optimización predictiva de rutas. Esto es futuropero debe estar planteado en la arquitectura de datos.

[PENDIENTE]

6.5 Gobernanza y Calidad de Datos

Políticas de calidad: quién es dueño de cada dato, cómo se validan las actualizaciones, cómo se manejan los duplicados, cuánto tiempo se retienen los datos, y cómo se protegen (cifrado, anonimización si es necesario). Alinear con Ley 20.900 (protección de datos personales) y con ISO 27001 si aplica.

[PENDIENTE]

Capítulo 7

Innovaciones (Subdoc. 13)

Las Bases Técnicas Transversales (Art. 3.3) exigen presentar 5 innovaciones, al menos 1 obligatoria por tipología: (1) producto o servicio, (2) proceso, (3) tecnológica o de arquitectura, (4) modelo de negocio o de contratación, (5) experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social. Cada innovación debe: estar alineada a las necesidades del caso, ser descrita en 2 a 4 párrafos, incluir un esquema o diagrama, y justificar por qué es innovadora (no solo una buena práctica). El evaluador busca creatividad técnica aplicada, no adjetivos vacíos.

7.1 Innovación 1 — Producto o Servicio

Describir una innovación que el proponente incorpore a su propuesta de solución, que implique un cambio en el servicio entregado al cliente. Ejemplos del caso: un servicio de trazabilidad lot-a-lote con alertas automáticas para el ISP, un servicio de predicción de demanda por ruta que el cliente no pidió pero que resuelve un problema real. Debe ser concreta, medible y justificada.

7.1.1 Descripción

[PENDIENTE]

7.1.2 Por qué es innovadora

Justificar: ¿qué tiene esta propuesta que no tiene la solución convencional del mercado? ¿Es un servicio nuevo? ¿Resuelve un problema que otros no ven? ¿Reduce costos de forma medible?

[PENDIENTE]

7.1.3 Esquema o Diagrama

[PENDIENTE]

7.2 Innovación 2 — Proceso

Describir una innovación en un proceso del negocio del cliente. Ejemplos del caso: automatizar el retiro sanitario de un proceso que hoy toma días, reemplazar el conteo cíclico manual por un conteo continuo con dispositivos, digitalizar la rendición de efectivo. Debe ser un cambio real en la forma de operar, no solo una herramienta nueva sobre un proceso viejo.

7.2.1 Descripción

[PENDIENTE]

7.2.2 Por qué es innovadora

[PENDIENTE]

7.2.3 Esquema o Diagrama

[PENDIENTE]

7.3 Innovación 3 — Tecnológica o de Arquitectura

Describir una innovación en la tecnología o la arquitectura del sistema. Ejemplos: uso de edge computing para operación desconectada del centro de distribución, IoT con sensores de temperatura de bajo costo, arquitectura event-driven para trazabilidad en tiempo real, uso de inteligencia artificial para optimización de rutas con restricciones reales del caso. Debe ser técnicamente justificada y viable con las tecnologías del Cap. 4.

7.3.1 Descripción

[PENDIENTE]

7.3.2 Por qué es innovadora

[PENDIENTE]

7.3.3 Esquema o Diagrama

[PENDIENTE]

7.4 Innovación 4 — Modelo de Negocio o de Contratación

Describir una innovación en cómo se presta el servicio o cómo se contrata. Ejemplos: propuesta de tarifa variable por volumen procesado en vez de fija, modelo de shared services donde otros distribuidores de la zona pueden usar la plataforma (escalabilidad del negocio del proponente), propuesta de pago por resultado (porcentaje de reducción de mermas). Debe ser realista y viable económicamente.

7.4.1 Descripción

[PENDIENTE]

7.4.2 Por qué es innovadora

[PENDIENTE]

7.4.3 Esquema o Diagrama

[PENDIENTE]

7.5 Innovación 5 — Experiencia de Usuario, Sostenibilidad o Impacto Social

Describir una innovación que mejore la experiencia de los usuarios finales (conductores, preventistas, bogaderos, clientes) o que tenga un impacto ambiental/social positivo. Ejemplos: app de conductores con gamificación para reducir mermas, reducción de huella de carbono por optimización de rutas, inclusión digital de preventistas que hoy usan cuadernos. Debe ser medible (encuesta de satisfacción, reducción de quejas, etc.).

7.5.1 Descripción

[PENDIENTE]

7.5.2 Por qué es innovadora

[PENDIENTE]

7.5.3 Esquema o Diagrama

[PENDIENTE]

7.6 Traza de las Innovaciones con la Arquitectura

Tabla que cruce cada innovación con los componentes de la arquitectura (Cap. 4) que la habilitan, y los módulos del Cap. 3 que impacta. Esto demuestra que las innovaciones no son ideas sueltas sino que están integradas en la solución.

Innovación	Tipología	Componente(s) de Arq.	Módulo(s) impactado(s)
1	Producto/Servicio	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
2	Proceso	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
3	Tecnológica	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
4	Modelo de negocio	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]
5	UX/Sostenibilidad	[PENDIENTE]	[PENDIENTE]

Capítulo 8

Anexo: Matriz de Trazabilidad del Informe 1

Tabla que cruza cada sección del Informe 1 con el subdoc. correspondiente, los requisitos RT que aborda, y el formulario T-22 que la cubre. Entregable de coherencia interna.

Sección del Informe	Subdoc.	RT relevantes	Cubierta en T-22
Presentación de la empresa	1	—	Sí (Informe 1)
Problema y necesidad	2	—	Sí (Informe 1)
Esquema de solución y alcance	3	RT-03.10, RT-03.12, RT-03.13	Sí (Informe 1)
Arquitectura lógica	4.1	RT-02.xx, RT-03.xx	Sí (Informe 1)
Arquitectura física	4.2	RT-06.xx, RT-07.xx	Sí (Informe 1)
Modelo de datos	5	RT-05.xx	Sí (Informe 1)
Innovaciones	13	—	Sí (Informe 1)